

1. Planeación y diseño del experimento

1.1 Título del experimento

Efecto de variables sensoriales, ambientales y contextuales sobre la percepción de intensidad del sabor a limón en una bebida preparada.

1.2 Descripción del problema

La percepción del sabor es un fenómeno multicausal, ya que no depende únicamente de la composición química del alimento o bebida, sino también de estímulos visuales, olfativos, táctiles, auditivos y contextuales. En una bebida de limón, una persona puede percibir mayor o menor intensidad del sabor aunque la base de la bebida sea similar, debido a factores como el aroma, el color, la temperatura, la iluminación, la presencia de gas, la decoración o incluso la información que recibe antes de probarla.

El enunciado del experimento señala que la percepción del sabor es un fenómeno multimodal y que los factores extrínsecos pueden actuar como moduladores cognitivos. Además, solicita aplicar un experimento factorial fraccionado con no menos de 9 factores, con el fin de identificar efectos principales significativos e interacciones de bajo orden que puedan analizarse posteriormente.

Por esta razón, se propone un experimento exploratorio basado en una bebida de limón preparada con polvo saborizante, donde se manipulan factores sensoriales y de contexto para observar su efecto sobre la intensidad percibida del sabor a limón.

1.3 Objetivo del experimento

Evaluar el efecto de variables gustativas, olfativas, visuales, ambientales y contextuales sobre la intensidad percibida del sabor a limón en una bebida preparada, mediante un diseño factorial fraccionado, con el propósito de identificar los factores principales que más influyen en la percepción del sabor.

El objetivo es de carácter exploratorio, porque no se pretende obtener una formulación final óptima, sino determinar cuáles factores parecen explicar en mayor medida los cambios en la percepción del sabor. Esto es coherente con el enfoque de tamizaje del factorial fraccionado, ya que se parte de muchos factores posibles y se busca seleccionar los más relevantes para una etapa posterior.

1.4 Medición del éxito del experimento

El experimento se considerará exitoso si permite identificar cuáles factores generan los mayores cambios en la intensidad percibida del sabor a limón, manteniendo una

ejecución controlada, reproducible y alineada con la matriz experimental.

Además, se considerará exitoso si se logra:

Determinar los efectos principales de los factores estudiados.

Construir un modelo inicial que permita comparar la magnitud de dichos efectos.

Controlar fuentes de sesgo como presión social directa, fatiga gustativa, fatiga olfativa, variabilidad en la cantidad servida y conocimiento previo de los tratamientos.

Registrar adecuadamente corridas fallidas, observaciones y posibles desviaciones del procedimiento.

Analizar la estructura de alias antes de la ejecución para interpretar correctamente los efectos estimados.

La guía indica que la medición del éxito debe estar alineada con el objetivo y no limitarse únicamente al rechazo de hipótesis estadísticas, sino a la utilidad real del experimento para responder el problema planteado.

2. Variable de respuesta

2.1 Variable de respuesta principal

La variable de respuesta será la **intensidad percibida del sabor a limón**.

Esta se medirá mediante una escala continua visual de 0 a 100, donde la persona participante indicará qué tan intenso percibe el sabor a limón en cada muestra.

Antes de iniciar las corridas experimentales, la persona participante probará una bebida base de referencia. Esa bebida base representará el valor central de la escala:

Valor	Interpretación
0	Mucho menos intenso que la bebida base
50	Igual intensidad que la bebida base
100	Mucho más intenso que la bebida base

La respuesta se registrará como un valor numérico continuo entre 0 y 100. Esta elección es adecuada porque la guía recomienda que la variable de respuesta sea confiable, precisa y alineada con el objetivo del experimento. Además, indica que las

variables cuantitativas continuas suelen ser más fáciles de interpretar en comparación con variables categóricas o discretas.

2.2 Justificación de la variable de respuesta

La intensidad percibida del sabor a limón representa directamente el fenómeno que se desea estudiar. No se medirá si la bebida “gusta” o “no gusta”, porque eso introduciría preferencias personales. En cambio, se medirá cuánto cambia la percepción de intensidad del sabor a limón en comparación con una bebida base.

Esto permite que la respuesta sea más objetiva dentro de lo posible, aunque siga siendo una medición sensorial. Además, al utilizar una escala continua, se facilita el análisis mediante estimación de efectos principales, modelos lineales y gráficos de efectos.

3. Identificación de entradas, factores y salida

3.1 Esquema general del experimento

Elemento	Descripción
Entrada principal	Bebida base de limón preparada con polvo saborizante tipo Kleid o Tang.
Proceso experimental	Preparación de muestras según matriz factorial fraccionada, degustación individual, registro de intensidad percibida y limpieza del paladar.
Factores experimentales	Aroma, tipo de agua, colorante, sal, azúcar, gotas de limón, decoración, iluminación, influencia social estandarizada y temperatura.
Variable de respuesta	Intensidad percibida del sabor a limón en escala continua de 0 a 100.
Variables controladas	Cantidad servida, concentración base, tipo de vaso, instrucciones, protocolo de limpieza del paladar y tiempo entre muestras.
Variables de ruido	Diferencias individuales del participante, hambre, cansancio, sensibilidad gustativa, fatiga olfativa y preferencia previa por bebidas de limón.

La guía indica que, después de listar las posibles variables independientes, se debe decidir cuáles serán factores, cuáles se controlarán, cuáles se aceptarán como ruido y

cuáles funcionarán como variables de operación.

4. Factores independientes seleccionados

Se propone estudiar **10 factores a dos niveles**, debido a que el enunciado solicita al menos 9 factores y porque el uso de más factores permite explorar diferentes dimensiones sensoriales del sabor. Sin embargo, un factorial completo de 10 factores requeriría:

$$2^{10} = 1024 \text{ corridas}$$

Por esa razón, se utilizará un diseño factorial fraccionado.

Código	Factor	Nivel bajo (-)	Nivel alto (+)	Justificación
A	Aroma externo	Aroma a limón	Aroma a	El olfato participa directamente en la construcción del sabor percibido. Un aroma congruente o diferente puede modificar la intensidad percibida del limón.
B	Tipo de agua	Agua normal	Agua carbonatada	La carbonatación puede modificar la sensación en boca, la acidez percibida y la frescura de la bebida.
C	Colorante	Sin colorante	Con colorante verde/amarillo	El color puede generar expectativas visuales sobre la intensidad del sabor.
D	Sal agregada	Sin sal	Con sal medida	La sal puede actuar como potenciador o modificador de la percepción del sabor.
E	Azúcar agregada	Sin azúcar adicional	Con azúcar medida	El dulzor puede alterar el balance sensorial y modificar la percepción general del limón.

F	Gotas de limón	Sin gotas extra	Con gotas extra medidas	Aumenta componentes reales de acidez y aroma, por lo que puede modificar directamente la intensidad percibida.
G	Decoración visual	Sin decoración	Con rodaja/cáscara de limón	La presencia visual del limón puede generar una expectativa de mayor intensidad.
H	Iluminación	Luz neutra/blanca	Luz cálida o decorativa	La iluminación modifica el contexto visual y puede cambiar la forma en que se percibe la bebida.
I	Influencia social estandarizada	Sin comentario previo	Con comentario previo de alta intensidad	Evalúa si una expectativa social o contextual afecta la respuesta de la persona participante.
J	Temperatura de la bebida	Temperatura ambiente	Fría	La temperatura puede modificar la liberación de aromas y la sensación de frescura.

Nota sobre el factor de influencia social

El factor de influencia social no se aplicará mediante comentarios improvisados del equipo, porque eso introduciría sesgo no controlado. En el nivel alto, se utilizará una frase previamente definida y constante, por ejemplo:

“En una prueba previa, esta muestra fue percibida como bastante intensa en sabor a limón.”

En el nivel bajo, no se dará ningún comentario adicional. Esta condición debe aplicarse siempre de la misma forma para que pueda considerarse un factor experimental y no una fuente de ruido.

5. Factores no seleccionados o descartados

Aunque inicialmente se consideró incluir música como factor, se decidió no incorporar en la matriz principal porque su efecto esperado es menos directo que el de la influencia social, la iluminación, el aroma o la temperatura. Además, incluir demasiados

factores puede complicar la interpretación de la estructura de los alias.

La música podría mantenerse como condición controlada, por ejemplo, ausencia de música en todas las corridas, o dejarse para un experimento posterior.

6. Variables controladas

Las siguientes variables se mantendrán constantes durante toda la ejecución:

Variable controlada	Forma de control
Marca del polvo de limón	Usar una sola marca, preferiblemente Kleid de limón.
Concentración base	Preparar una mezcla madre con proporción fija de polvo y agua.
Volumen servido	Medir siempre la misma cantidad con pipeta, jeringa, beaker o medidor.
Tipo de vaso	Usar vasos shot iguales en todas las corridas.
Cantidad de sal	Usar una cantidad medida, no al ojo.
Cantidad de azúcar	Usar una cantidad medida, no al ojo.
Cantidad de limón extra	Medir por número de gotas o volumen fijo.
Cantidad de colorante	Usar la misma cantidad en las corridas donde aplique.
Instrucciones al participante	Leer siempre el mismo guion.
Escala de medición	Usar la misma escala continua de 0 a 100.
Tiempo entre muestras	Mantener un tiempo mínimo constante entre corridas.
Limpieza del paladar	Agua y galleta neutra entre cada muestra.
Zona de degustación	Mantener el mismo espacio aislado para todas las corridas.

7. Variables de ruido

Variable de ruido	Tratamiento propuesto
-------------------	-----------------------

Hambre o saciedad del participante	Pedir que no llegue con hambre extrema ni inmediatamente después de comer.
Consumo previo de café, chicle, menta o comida condimentada	Solicitar evitar estos productos al menos una hora antes.
Fatiga gustativa	Usar agua, galleta neutra y descansos programados.
Fatiga olfativa	Evitar exposición continua a aromas fuertes y permitir pausas fuera del área de prueba.
Preferencia personal por limón	Registrar como observación.
Cansancio o distracción	Realizar descansos y mantener la zona de prueba sin interrupciones.
Diferencias entre participantes, si se usa más de uno	Registrar el participante y considerarlo como bloque si el diseño lo permite.
Orden de las corridas	Aleatorizar para reducir sesgo por secuencia.
No se solicitará ayuno completo, porque esto podría introducir incomodidad, hambre o sesgo en la respuesta. En su lugar, se pedirá una condición previa moderada y controlada.	

8. Diseño experimental seleccionado

Se utilizará un **diseño factorial fraccionado de dos niveles con 10 factores y 32 corridas**:

$$\begin{bmatrix} 2^{10-5} = 32 \end{bmatrix}$$

Este diseño permite estudiar una cantidad amplia de factores con una cantidad operativa de corridas. Dado que el objetivo es exploratorio, el diseño se usará para identificar efectos principales relevantes y orientar una posible etapa posterior de análisis.

Antes de la ejecución se debe construir la **estructura de alias**, para saber cuáles efectos estarán confundidos. Esto es clave porque el enunciado solicita construir previamente la estructura de alias como guía para seleccionar fracciones e interpretar los resultados.

En la medida de lo posible, se seleccionará una fracción de resolución alta. Idealmente, se buscará que los efectos principales no queden confundidos con interacciones de dos factores. Montgomery explica que en diseños de resolución IV los efectos principales pueden estimarse libres de interacciones de dos factores, aunque las interacciones de dos factores pueden quedar confundidas entre sí.

9. Unidad experimental

La unidad experimental será:

Una degustación individual de una muestra de bebida de limón preparada bajo una combinación específica de niveles de los factores.

Cada corrida corresponde a una combinación experimental definida por la matriz del diseño factorial fraccionado. En cada corrida se preparará una muestra y se registrará la intensidad percibida del sabor a limón.

Si se utiliza una sola persona participante, los resultados deberán interpretarse como una exploración limitada de percepción individual. Si se utilizan varias personas, se recomienda registrar el identificador del participante y, si es posible, tratarlo como bloque o fuente de variabilidad.

10. Protocolo experimental

10.1 Preparación previa del equipo

El equipo deberá llegar antes del inicio de la práctica para preparar materiales y verificar que todo esté listo antes de la ejecución formal. Se deberá preparar la mezcla madre, revisar la matriz experimental, organizar los vasos shot, preparar la escala de medición y definir el área de degustación aislada.

Antes de iniciar se realizará un acto de apertura interno, en el cual se repasarán:

roles del equipo;

matriz experimental;

criterios de corrida fallida;

protocolo de limpieza del paladar;

acciones de contingencia;

uso de la escala;

orden aleatorizado de corridas.

La guía recomienda iniciar la ejecución con una revisión formal de las variables críticas, los roles, el criterio de corrida fallida y la persona trazadora encargada de verificar que se haga lo planeado.

10.2 Preparación de la bebida base

Se preparará una mezcla madre concentrada de bebida de limón utilizando polvo saborizante y agua. Esta mezcla debe tener una concentración perceptible, pero no tan intensa como para saturar al participante.

Para cada corrida se servirá una cantidad fija de mezcla madre y se completará con agua normal o carbonatada, según corresponda en la matriz experimental. La cantidad de mezcla madre, agua, sal, azúcar, colorante y gotas de limón deberá medirse con instrumentos adecuados para evitar variabilidad innecesaria.

10.3 Muestra de referencia

Antes de iniciar las corridas, la persona participante probará una muestra base sin modificaciones. Esta muestra se definirá como el punto medio de la escala, equivalente a 50.

Después de probar la muestra de referencia, la persona se enjuagará la boca con agua y consumirá una pequeña porción de galleta neutra sin sal.

10.4 Zona aislada de degustación

Se habilitará una zona de degustación separada mediante un mantel, biombo, cartón o barrera visual. El propósito es que la persona participante realice la prueba sin sentirse observada por el equipo investigador.

La persona ingresará sola al área, tomará la muestra, registrará su respuesta en la escala de 0 a 100 y saldrá del espacio. Mientras la persona evalúa la muestra, el equipo no podrá hacer comentarios, gestos ni indicaciones adicionales.

Esta medida busca reducir el sesgo por presión social directa y evitar que la respuesta sea influida por la presencia del equipo.

10.5 Cegamiento de la persona participante

La persona participante no conocerá los factores estudiados ni los niveles aplicados en cada corrida. No se le indicará si la muestra contiene sal, azúcar, limón adicional, agua carbonatada, colorante, aroma, temperatura fría o algún otro tratamiento.

La única instrucción será evaluar qué tan intenso percibe el sabor a limón respecto a la bebida base de referencia.

Este cegamiento permite reducir el efecto de expectativas previas y hace que la respuesta dependa más de la percepción sensorial de la muestra.

10.6 Ejecución de cada corrida

Para cada corrida se seguirá el siguiente procedimiento:

1. El preparador de muestras revisa la matriz experimental.
 2. Se prepara la bebida con la combinación correspondiente de factores.
 3. Se acondiciona la zona de degustación con aroma, iluminación, decoración e influencia social si corresponde.
 4. La persona participante ingresa sola a la zona de degustación.
 5. La persona toma el shot o sorbo definido.
 6. Registra la intensidad percibida del sabor a limón en la escala continua de 0 a 100.
 7. La persona sale del área de degustación.
 8. El registrador anota la respuesta y cualquier observación relevante.
 9. La persona se enjuaga la boca con agua y consume una pequeña porción de galleta neutra.
 10. El equipo prepara la siguiente corrida.
-

11. Control de fatiga gustativa y olfativa

Para reducir la fatiga gustativa, entre cada muestra la persona participante deberá enjuagarse la boca con agua y consumir una pequeña porción de galleta neutra sin sal. No se utilizarán galletas saladas, ya que la sal forma parte de los factores experimentales y podría alterar la percepción de las siguientes corridas.

Si se ejecutan 32 corridas, se programará un descanso de aproximadamente 10 minutos a la mitad de la ejecución, es decir, después de la corrida 16. También podrán incorporarse descansos menores si la persona reporta saturación o cansancio, siempre registrándolo en la hoja de observaciones.

Para reducir la fatiga olfativa, se evitará que la persona permanezca expuesta de forma continua a aromas fuertes. Durante los descansos, podrá salir del área de prueba y exponerse a aire neutro. Si se utiliza una referencia olfativa neutra, como oler la piel

limpia del brazo, esta debe aplicarse de forma uniforme y no improvisada.

12. Condiciones previas de la persona participante

La persona participante deberá evitar consumir café, chicle, menta, alimentos muy condimentados o bebidas de sabor intenso al menos una hora antes del experimento.

No se solicitará que llegue en ayunas, ya que el hambre puede modificar la percepción sensorial y generar incomodidad durante la prueba. Lo deseable es que llegue en una condición normal, sin hambre extrema y sin haber comido inmediatamente antes.

13. Materiales requeridos

Material	Uso
Polvo saborizante de limón tipo Kleid o Tang	Preparación de la bebida base.
Agua normal	Nivel bajo del factor tipo de agua.
Agua carbonatada	Nivel alto del factor tipo de agua.
Pichel	Preparación de mezcla madre.
Hielera con hielo	Mantener las muestras frías cuando corresponda.
Vasos shot iguales	Presentación de muestras.
Pipeta, jeringa o medidor de líquido	Control del volumen servido.
Colorante alimentario	Factor colorante.
Sal	Factor sal agregada.
Azúcar	Factor azúcar agregada.
Limonas	Gotas extra y decoración visual.
Naranja o cáscara de naranja	Aroma alternativo.
Galleta neutra sin sal	Limpieza del paladar.

Agua para enjuague	Limpieza del paladar.
Mantel, biombo o barrera visual	Aislamiento de la zona de degustación.
Fuente de luz	Control del factor iluminación.
Celular o computadora	Registro de escala continua y, si aplica, comentario estandarizado.
Hoja de registro o formulario digital	Registro de datos experimentales.

14. Roles del equipo

Rol	Responsabilidad
Coordinador experimental	Verificar que el procedimiento se ejecute según la planeación.
Preparador de muestras	Medir y preparar cada bebida según la matriz experimental.
Responsable ambiental	Controlar iluminación, aroma, decoración y condición de influencia social.
Registrador	Anotar respuesta, corrida, observaciones y posibles fallas.
Trazador	Vigilar que se respete el protocolo y detectar desviaciones.
Persona participante	Evaluar la intensidad percibida del sabor a limón.

La guía destaca que todas las personas del equipo deben comprender la globalidad del experimento, sus roles, los resultados esperados y las acciones de contingencia.

15. Hoja de registro

La hoja de datos deberá incluir al menos las siguientes columnas:

Corrida	Orden aleatorio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Respuesta 0-100	Observaciones
----------------	------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------------	----------------------

También se deberá llevar un registro adicional de:

corridas fallidas;
causa de la falla;
acción tomada;
hora aproximada;
observaciones de fatiga;
errores de preparación;
comentarios del participante.

La guía recomienda registrar las corridas fallidas, ya que podrían revelar patrones importantes durante el análisis posterior.

16. Definición de corrida fallida

Se considerará corrida fallida cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

La muestra se prepara con una combinación incorrecta de factores.

Se sirve un volumen diferente al definido.

Se usa el tipo de agua incorrecto.

La temperatura no corresponde al nivel asignado.

Se aplica incorrectamente el aroma, iluminación, decoración o influencia social.

La persona participante observa la preparación de la muestra.

La persona participante recibe información no planificada sobre la corrida.

No se limpia el paladar antes de la siguiente muestra.

La persona no logra registrar la respuesta.

Se derrama la muestra.

La persona reporta saturación, náusea, molestia o imposibilidad de continuar.

En caso de corrida fallida, se registrará la causa. Si es posible, la corrida se repetirá al final siguiendo una nueva aleatorización parcial. Si no puede repetirse, se documentará

la exclusión y se analizará su efecto sobre el balance del diseño.

La guía indica que la definición de corrida fallida debe ser exhaustiva, suficiente, aplicable y comprensible.

17. Plan de contingencia

Riesgo	Acción de contingencia
Falta de agua carbonatada	Tener una botella adicional sellada.
Se acaba la mezcla madre	Preparar una segunda mezcla con la misma proporción documentada.
Falta de hielo	Llevar hielo adicional o hielera de respaldo.
No hay pipeta	Usar jeringa o medidor graduado.
La persona se fatiga	Aplicar descanso adicional y registrarlo.
Error de preparación	Registrar la corrida como fallida y repetirla si es posible.
Problema con iluminación	Tener una fuente de luz alternativa.
Problema con la barrera visual	Usar mantel, cartón o división improvisada.
Colorante altera demasiado la bebida	Probar previamente una dosis mínima en la prueba piloto.
Aroma demasiado fuerte	Reducir distancia o cantidad, manteniendo el criterio para las corridas restantes.
Participante no desea continuar	Suspender la participación y registrar los datos válidos obtenidos.

18. Prueba piloto

Antes de la ejecución formal se realizará una prueba piloto con pocas corridas para verificar:

que la bebida base sea perceptible pero no saturante;

que la escala de 0 a 100 sea entendible;

que las cantidades de sal, azúcar y limón sean razonables;

que el colorante no modifique perceptiblemente el sabor;

que el protocolo de aislamiento sea funcional;

que el tiempo por corrida sea viable;

que la limpieza del paladar con agua y galleta neutra funcione;

que los factores ambientales puedan aplicarse sin atrasar demasiado la ejecución.

No se deberán agregar nuevos factores ni cambiar la forma de medición durante la ejecución formal, ya que la guía advierte que modificar variables o respuestas de forma impulsiva puede poner en riesgo la validez del experimento.

19. Cierre de la planeación

En síntesis, el experimento propuesto busca estudiar cómo variables gustativas, olfativas, visuales, ambientales y contextuales modifican la intensidad percibida del sabor a limón en una bebida preparada. Para ello se utilizará una bebida base como referencia y se ejecutará un diseño factorial fraccionado de dos niveles con 10 factores y 32 corridas. La respuesta se medirá en una escala continua de 0 a 100, donde 50 representa la intensidad de la bebida base.

La planeación incorpora control de concentración, volumen servido, temperatura, limpieza del paladar, fatiga gustativa y olfativa, cegamiento de la persona participante, aislamiento de la zona de degustación y aleatorización del orden de corridas. Con esto se busca que los resultados obtenidos reflejen de forma más confiable el efecto de los factores estudiados sobre la percepción del sabor, evitando sesgos por observación, expectativas previas o ejecución inconsistente.

19. Análisis de resultados propuesto

Primero se estimarán los efectos principales de los 10 factores sobre la intensidad percibida del sabor a limón. Luego se revisará cuáles efectos tienen mayor magnitud práctica y cuáles podrían ser estadísticamente relevantes.

El análisis incluirá:

tabla de efectos estimados;

gráfica de Pareto de efectos estandarizados;

modelo lineal inicial;

revisión de residuos;

análisis de posibles efectos confundidos mediante la estructura de alias;

selección de factores importantes para una siguiente fracción o etapa experimental.

También se debe distinguir entre significancia estadística y relevancia práctica. Un factor puede salir “significativo”, pero si cambia la percepción muy poco, tal vez no tenga utilidad real. Montgomery destaca esa diferencia como parte de una buena interpretación experimental.